

CÔNG THỨC DAO ĐỘNG CƠNgười soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN****A. CON LẮC LÒ XO****1. Phương trình dao động:**

- Li độ : $x = A\cos(\omega t + \varphi)$
- Vận tốc : $v = x' = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$;
Vận tốc lớn nhất , vận tốc nhỏ nhất: $v_{\max} = \omega A$, $v_{\min} = -\omega A$ tại vị trí cân bằng
Tốc độ lớn nhất : $|v|_{\max} = \omega A$ tại vị trí cân bằng. Tốc độ nhỏ nhất : $|v|_{\min} = 0$ tại biên
- Gia tốc : $a = v' = x'' = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$;
Gia tốc lớn nhất : $a_{\max} = \omega^2 A$ khi vật ở biên âm
Gia tốc nhỏ nhất : $a_{\min} = -\omega^2 A$ khi vật ở biên dương

2. Viết phương trình dao động dao động :

- Tính $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$
- Tính A :
 - + Đưa vật lệch khỏi VTCB đoạn x_0 rồi thả nhẹ $\Rightarrow A = x_0$
 - + Quỹ đạo chuyển động có chiều dài L $\Rightarrow A = L/2$
 - + Vật có tốc độ $v_{\max}$, gia tốc $a_{\max} \Rightarrow A = \frac{v_{\max}^2}{a_{\max}} = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{a_{\max}}{\omega^2}$
 - + Đưa vật lệch khỏi vị trí cân bằng đoạn x rồi truyền cho nó vận tốc v hoặc cho biết ở thời điểm t vật có li độ x và vận tốc v : $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$
 - + Ở thời điểm t vật có vận tốc v và gia tốc a : $A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4}} = \frac{1}{\omega} \sqrt{v^2 + \frac{a^2}{\omega^2}}$
 - + Biết chiều dài lớn nhất $l_{\max}$, chiều dài nhỏ nhất $l_{\min}$ (của con lắc lò xo) : $A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2}$
- Tính φ - dựa vào điều kiện đầu: lúc $t = t_0$ (thường $t_0 = 0$) $\begin{cases} x = A\cos(\omega t_0 + \varphi) \\ v = -\omega A\sin(\omega t_0 + \varphi) \end{cases} \Rightarrow \varphi =$

Lưu ý: Khi $v < 0$ thì góc $\varphi > 0$; Khi $v > 0$ thì góc $\varphi < 0$;**3. Cơ năng:**

- Động năng : $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4}kA^2 - \frac{1}{4}kA^2 \cos(2\omega t + 2\varphi)$
- Thế năng : $W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4}kA^2 + \frac{1}{4}kA^2 \cos(2\omega t + 2\varphi)$
- Cơ năng : $W = W_d + W_t = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$
- Với $W_d = n.W_t$ thì $x = \pm \frac{A}{\sqrt{n+1}}$; $v = \pm \frac{v_{\max}}{\sqrt{n+1}}$
- Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số $f' = 2f$, với chu kỳ $T' = T/2$
- Cứ sau khoảng thời gian liên tiếp là $T/4$ thì $W_d = W_t$

4. Tìm thời gian điVật ở vị trí có li độ x_1 — Biểu diễn bằng véc tơ $\vec{A}_1$; Vật ở vị trí có li độ x_2 — Biểu diễn bằng véc tơ $\vec{A}_2$

Chú ý : Vật chuyển động theo chiều + thì véc tơ nằm dưới trục Ox, vật chuyển động theo chiều âm thì véc tơ nằm trên trục Ox

Góc quay được α là góc tạo bởi 2 véc tơ. Thời gian đi : $t = \alpha/\omega$ **• Một số trường hợp đặc biệt : P là vị trí biên**

- + Gọi M là trung điểm của đoạn OP là vị trí có li độ $x = \pm A/2$ - vị trí có $W_d = 3.W_t$
Thời gian ngắn nhất vật đi từ trung điểm M cho đến vị trí cân bằng là **T/12**.
Thời gian ngắn nhất vật đi từ trung điểm M cho đến vị trí biên gần nó nhất là **T/6**.
Thời gian ngắn nhất vật đi từ trung điểm M cho đến vị trí biên bên kia là **T/3**.
- + Gọi N là vị trí có tọa độ $x = \pm A/\sqrt{2}$ - vị trí có $W_d = W_t$.
Thời gian ngắn nhất vật đi từ N cho đến vị trí cân bằng là **T/8**.
Thời gian ngắn nhất vật đi từ N cho đến vị trí biên gần nó nhất là **T/8**.

+ Gọi K là vị trí có tọa độ $x = \pm \sqrt{3} A/2$ - vị trí có $W_d = \frac{1}{3} W_t$

Thời gian ngắn nhất vật đi từ K cho đến vị trí cân bằng là **T/6**.

Thời gian ngắn nhất vật đi từ K cho đến vị trí biên gần nó nhất là **T/12**.

+ Với con lắc lò xo treo thẳng đứng : Khi thời gian lò xo bị giãn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén thì vị trí lò xo không biến dạng O' là trung điểm của OP($A = 2\Delta l$)

- **Tốc độ trung bình của vật đi trong thời gian Δt :** $v_{tb} = \frac{S}{\Delta t}$

với S là quãng đường đi được trong khoảng thời gian đó.

5. Quãng đường đi được :

- Quãng đường đi được trong T/2 luôn là : 2A
- Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất đi được trong thời gian t :

+ $t < T/2$: Quãng đường lớn nhất đi được ở xung quanh vị trí cân bằng : $S_{\max} = 2A \sin \frac{\alpha}{2}$ với $\alpha = \omega.t$

Quãng đường nhỏ nhất đi được ở xung quanh vị trí biên : $S_{\min} = 2A(1 - \cos \frac{\alpha}{2})$

+ $t > T/2$: Tách $t = n.(T/2) + \Delta t$ (với $\Delta t < T/2$)

Quãng đường lớn nhất đi được : $S_{\max} = n.2A + 2A \sin \frac{\alpha}{2}$ với $\alpha = \omega.\Delta t$

Quãng đường nhỏ nhất đi được : $S_{\min} = 2A + 2A(1 - \cos \frac{\alpha}{2})$

6. Lực kéo về(lực hồi phục) :

- Là tổng hợp lực tác dụng vào vật theo phương chuyển động. Lực kéo về truyền cho vật gia tốc a hướng về phía vị trí cân bằng. Lực kéo về biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số góc ω . Lực kéo về luôn hướng về phía vị trí cân bằng

$$\vec{F}_{kv} = \vec{F}_{hl} = \sum \vec{F} = m.\vec{a}$$

- Biểu thức : $F_{kv} = m.a = -k.x = -kA.\cos(\omega t + \varphi)$; $F_{kv\max} = kA$
- Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về trùng với lực đàn hồi. Với con lắc lò xo thẳng đứng thì lực kéo về khác lực đàn hồi

7. Lực tác dụng vào giá nối(lò xo nằm ngang) hay giá treo(lò xo treo thẳng đứng) :

- Là lực đàn hồi của lò xo. Lực tác dụng vào giá là lực kéo khi lò xo bị giãn, là lực đẩy khi lò xo bị nén. Lực tác dụng vào giá biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số góc ω . Lực đàn hồi luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng
- Lực lớn nhất tác dụng vào giá : $F_{dh\max} = k(\Delta l + A)$
- Lực lớn nhất tác dụng vào giá :

Với $\Delta l \leq A$ thì $F_{dh\min} = 0$; Với $\Delta l > A$ thì $F_{dh\min} = k(\Delta l - A)$

- Biểu thức lực tác dụng vào giá với **lò xo nằm ngang**(Q là điểm nối giữa lò xo với giá) :

$$F_Q = F_{dh} = k.x = kA\cos(\omega t + \varphi) ; F_{Q\max} = kA$$

8. Bài toán va chạm : m_1 là vật nối với lò xo, m_2 là vật đến va chạm với m_1

- Khi m_1 đến biên thì dính vào m_2 (hoặc m_2 được đặt nhẹ lên trên m_1) : Biên độ không đổi, tần số góc ω thay đổi $\rightarrow v_{\max}$ thay đổi.
- Vật m_2 chuyển động với vận tốc v_0 đến va chạm với **m_1 đang đứng yên** :
+ Va chạm mềm(sau va chạm 2 vật dính vào nhau) : Chỉ có bảo toàn động lượng

$$\text{Vận tốc của 2 vật sau va chạm : } v_1 = v_2 = v = \frac{m_2.v_0}{m_1 + m_2}$$

- Trong con lắc lò xo treo thẳng đứng có 2 vật được nối với nhau. Khi 2 vật tách ra khỏi nhau thì vận tốc của vật không thay đổi còn vị trí cân bằng thay đổi.

9. Cắt lò xo : Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l được cắt thành các lò xo có độ cứng $k_1, k_2, \dots$ và chiều dài tương ứng là $l_1, l_2, \dots$ thì có: $kl = k_1l_1 = k_2l_2 = \dots$

10. Ghép lò xo:

Mắc nối tiếp $\frac{1}{k_H} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$; Mắc song song: $k_H = k_1 + k_2 + \dots$; Mắc 2 bên : $k_H = k_1 + k_2 + \dots$

11. Ngoại lực tác dụng : Khi có ngoại lực tác dụng vào vật(lực điện, lực từ, lực ma sát, lực quán tính...) dọc theo trục của lò xo thì vị trí cân bằng thay đổi. Tại vị trí cân bằng mới, tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng 0. Khi bật, tắt ngoại lực thì vận tốc của vật không bị ảnh hưởng

CÔNG THỨC DAO ĐỘNG CƠ

Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

B. CON LẮC ĐƠN – DAO ĐỘNG TẮT DẦN – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

1. Phương trình dao động:

- Li độ dài : $x = s = A \cos(\omega t + \varphi)$ (x hoặc s là độ dài cung)
- Li độ góc : $\alpha = \alpha_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $x = \alpha l$, $A = \alpha_0 l$
 $\Rightarrow v = x' = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = -\omega \alpha_0 l \sin(\omega t + \varphi)$
 $\Rightarrow a = v' = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \alpha_0 l \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x = -\omega^2 \alpha l$

Lưu ý: Gia tốc a là gia tốc tiếp tuyến với quỹ đạo, luôn có hướng hướng về vị trí cân bằng
 Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và $\alpha_0 \ll 1$ rad hay $A \ll l$

- Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$; chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$; tần số: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$

2. Hệ thức độc lập:

$$A^2 = x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega^2} \left(v^2 + \frac{a^2}{\omega^2}\right) \quad \text{Hoặc} \quad \alpha_0^2 = \alpha^2 + \frac{v^2}{gl}; \quad v_{\max}^2 = v^2 + \frac{a^2}{\omega^2} = (\omega A)^2 = gl \cdot \alpha_0^2$$

3. Cơ năng (ĐỌC THÊM): $W = W_d + W_t = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} mgl \alpha_0^2$

- Động năng : $W_d = \frac{1}{2} m v^2$
- Thế năng : $W_t = mgh = mgl(1 - \cos \alpha)$; Với góc α nhỏ thì ; $W_t = mgl(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} mgl \alpha^2$

4. Lực kéo về : $F = -mg \sin \alpha = -mg \alpha = -mg \frac{s}{l} = -m\omega^2 s$ (với s là độ dài cung tròn : $s = x$)

Lưu ý: + Với con lắc đơn lực kéo về tỉ lệ thuận với khối lượng.

+ Với con lắc lò xo lực kéo về $F_{kx} = -kx$ không phụ thuộc vào khối lượng.

5. Con lắc đơn đặt trong điện trường:

Lực điện trường: $\vec{F} = q\vec{E}$, độ lớn $F = |q|E$ (Nếu $q > 0 \Rightarrow \vec{F} \uparrow \uparrow \vec{E}$; còn nếu $q < 0 \Rightarrow \vec{F} \uparrow \downarrow \vec{E}$)

Đặt $a = \frac{qE}{m}$ - là gia tốc vật có được do lực điện truyền cho : nếu $q > 0$ thì $a > 0$, nếu $q < 0$ thì $a < 0$

- Điện trường $\vec{E}$ hướng lên : $g' = g - a$; Điện trường $\vec{E}$ hướng xuống : $g' = g + a$
- Điện trường $\vec{E}$ hướng nằm ngang :
 α là góc lệch của dây treo ở vị trí cân bằng so với phương thẳng đứng. $\tan \alpha = a/g$
 $g' = \sqrt{g^2 + a^2} = g/\cos \alpha \rightarrow T' = T \sqrt{\cos \alpha}$

- Điện trường $\vec{E}$ hướng tạo với $\vec{g}$ góc β : $\vec{g}' = \vec{g} + \vec{a}$; $g' = \sqrt{g^2 + a^2 + 2g \cdot a \cdot \cos \beta}$

6. Thời gian nhanh chậm của đồng hồ (ĐỌC THÊM)

Chu kì khi chạy đúng là T , chu kì khi chạy sai là T' .

$T' > T$: Đồng hồ chạy chậm ; $T' < T$: Đồng hồ chạy nhanh.

- Thời gian nhanh chậm trong 1 dao động : $\Delta T = |T - T'|$;
- Thời gian nhanh chậm trong 1 ngày : $\Delta t = \frac{\Delta T}{T'} \cdot 86400$

7. Con lắc trùng phùng : Khoảng thời gian ngắn nhất để dao động của 2 con lắc lại giống nhau

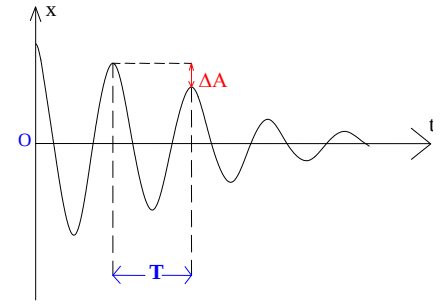
2 con lắc dao động với chu kì T_1, T_2 ($T_1 < T_2$). Thời gian trùng phùng là khoảng thời gian giữa 2 lần liên

tiếp để 2 con lắc đi qua cùng 1 vị trí theo cùng 1 chiều là Δt : $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = \frac{1}{\Delta t}$

8. Dao động tắt dần

* Một con lắc lò xo dao động điều hòa với vật có khối lượng m , lò xo có độ cứng k , hệ số ma sát giữa vật và sàn là μ , biên độ ban đầu là A_0 . Ban đầu vật ở vị trí biên.

* Đây là bài toán dao động điều hòa có ngoại lực tác dụng (ngoại lực là F_{ms}) $\rightarrow$ dao động của con lắc là dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới. Tại VTCB mới thì tổng hợp lực tác dụng vào vật $= 0$



- Tần số, chu kì của dao động : $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$, $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- Vị trí cân bằng O_1 , hoặc O_2 cách O 1 đoạn x là vị trí có $F_d = F_{ms} \Rightarrow kx = \mu mg \Rightarrow x = \frac{\mu mg}{k}$. Hai vị trí cân bằng O_1, O_2 nằm đối xứng với nhau qua vị trí lò xo không biến dạng O

- Độ giảm biên độ(khoảng cách từ biên đến vị trí lò xo không biến dạng) sau mỗi nửa chu kỳ là:

$$\Delta A_1 = 2\mu mg / k = 2\mu g / \omega^2$$

- Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: $\Delta A = 4\mu mg / k = 4\mu g / \omega^2$
- Tốc độ của vật ở vị trí O (vị trí lò xo không biến dạng) lần đầu tiên

$$\frac{1}{2} k A_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \mu mg A_0 \Rightarrow v^2 = (\omega A)^2 - 2\mu g A = \omega^2 A_0 A_1 \Rightarrow v = \omega \sqrt{A_0 A_1}$$

Tốc độ của vật ở vị trí O lần thứ 2 : $v_1 = \omega \sqrt{A_1 A_2}$; Lần thứ 3 : $v_2 = \omega \sqrt{A_2 A_3}$

- Tốc độ lớn nhất của vật trong quá trình dao động :
Tốc độ lớn nhất của vật là tốc độ tại VTCB lần đầu tiên :

$$\frac{1}{2} k A_0^2 = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \mu mg (A_0 - x) \Rightarrow v_{\max}^2 = \omega^2 (A_0^2 - x^2) - 2\mu g (A_0 - x) = \omega \cdot (A_0 - x) = \omega \cdot A$$

Với $A = A_0 - x$ là biên độ dao động của vật quanh VTCB O_1 hoặc O_2

9. Tổng hợp dao động

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) , x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) ; x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- $x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$
- $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$
+ $|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2$
+ Nếu $A_1, \Delta\varphi$ đã biết : $A \geq A_1 \cdot |\sin \Delta\varphi|$, dấu = xảy ra khi $A_2 = -A_1 \cos \Delta\varphi$

- Chiếu xuống trục ngang : $A_x = A \cdot \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2$
Chiếu xuống trục thẳng đứng : $A_y = A \cdot \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2$

$$\tan \varphi = \frac{A_x}{A_y} = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

- Khoảng cách giữa 2 vật dao động điều hòa với li độ lần lượt là x_1 và x_2 : $\Delta x = x_2 - x_1$
- Khi 1 trong 3 biên độ A_1, A_2, A thay đổi để 1 trong 3 biên độ này lớn nhất thì biên độ lớn nhất là cạnh huyền còn 2 dao động còn lại sẽ vuông pha với nhau.

VD : A, φ đã biết trước Thay đổi A_1 để A_2 đạt max thì A_1 và A sẽ vuông pha với nhau

=====☹️🙄☺️=====